

分类号：Q16

密 级：公开

学校代码：10697

学 号：2026000000

秦岭生物多样性数据融合与保护机制研究

学科名称：生物学

作 者：冯宝宝

指导老师：李文清 教授

西北大学学位评定委员会

二〇二六年六月

Research on Data Fusion and Conservation Mechanisms for Biodiversity in the Qinling Mountains

A dissertation submitted to
Northwest University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Doctor of Science
in Biology

By

Baobao Feng

Supervisor: Wenqing Li Professor

June 2026

西北大学学位论文知识产权声明书

本人完全了解西北大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。本人授权西北大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所等机构将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》或其它相关数据库。

保密论文待解密后适用本声明。

学位论文作者签名：

指导教师签名：

年 月 日

年 月 日

西北大学学位论文独创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西北大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

年 月 日

摘 要

秦岭是我国重要的地理分界线和生态安全屏障，复杂的地形、气候和植被类型共同塑造了丰富的生物多样性。面向长期监测和精细化保护需求，来自样线调查、红外相机、遥感影像、物候记录和文献资料的数据往往具有尺度差异、缺测片段、分类口径不一致等问题。本文以公开场景构建博士论文示例，围绕秦岭生物多样性数据融合、关键变量组织、保护分区识别和管理解释四个环节展开，用于验证西北大学博士论文模板的排版能力。

本文首先梳理多源生态数据的来源、粒度和质量控制流程，将物种记录、栖息地因子、环境扰动和保护管理信息组织为可复核的数据层；其次建立跨尺度特征融合框架，处理样点观测与栅格环境变量之间的空间配准问题；再次构建保护优先区识别流程，综合物种丰富度、连通性、扰动压力和不确定性指标形成分区建议；最后给出结果解释与模板验证说明，展示章节标题、图表、公式、参考文献和博士论文后置材料在统一构建链路中的呈现效果。示例正文、数据和人名均为公开演示材料，不对应真实学位论文或保密项目。

排版层面，本模板依据《西北大学研究生学位论文规范》（研字〔2019〕7号）和研究生院公开 Word 模板整理，覆盖中文封面、英文题名页、知识产权声明书、独创性声明、中英文摘要、目录、章节正文、结论、参考文献、附录、攻读博士学位期间取得的研究成果、致谢和作者简介。用户可在不修改公共样式的前提下替换‘extraTex/’中的示例正文和‘meta.tex’中的元信息。

关键词：秦岭，生物多样性，数据融合，保护机制，博士论文模板

ABSTRACT

The Qinling Mountains form a major geographic boundary and ecological security barrier in China. Complex terrain, climate gradients, and vegetation types jointly support rich biodiversity, while long-term monitoring and conservation planning require data from field transects, camera traps, remote sensing images, phenological records, and literature sources. These data usually differ in spatial scale, temporal continuity, taxonomic standard, and uncertainty level. This public example builds a doctoral dissertation scaffold around biodiversity data fusion, variable organization, conservation zoning, and management interpretation, so that the Northwest University doctoral template can demonstrate the required dissertation structure.

The example first organizes heterogeneous ecological observations through a quality-control workflow and maps species records, habitat factors, disturbance indicators, and management information into a reproducible data layer. It then constructs a cross-scale feature fusion framework to align field observations with gridded environmental variables. A conservation-priority workflow is further introduced to combine species richness, habitat connectivity, disturbance pressure, and uncertainty indicators into interpretable zoning results. Finally, the example explains how chapters, figures, tables, equations, references, doctoral achievements, acknowledgements, and author biography are rendered by the unified ‘bensz-thesis’ pipeline. All names, data, and narratives are public demonstration materials.

At the typesetting level, this template follows the 2019 Northwest University graduate thesis specification and the public Word template from the Graduate School. It covers the Chinese cover, English title page, intellectual property statement, originality statement, Chinese and English abstracts, table of contents, chapters, conclusion, references, appendix, research achievements during doctoral study, acknowledgements, and author biography.

Key words: Qinling Mountains, biodiversity, data fusion, conservation mechanism, doctoral dissertation template

目 录

第一章	绪 论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	国内外研究现状	1
1.2.1	监测数据的尺度差异	1
1.2.2	保护优先区识别	1
1.3	本文的主要内容	2
第二章	多源生态数据融合框架	3
2.1	数据来源与质量控制	3
2.2	特征融合流程	3
2.3	模型评价指标	4
第三章	保护分区分析与模板验证	5
3.1	保护分区流程	5
3.2	示例结果	5
3.3	模板实现说明	5
	结 论	6
	参考文献	7
	附 录	8
	攻读博士学位期间取得的研究成果	9
	致 谢	10
	作者简介	11

第一章 绪 论

1.1 研究背景与意义

秦岭横贯我国中部，是暖温带与亚热带过渡区的重要生态廊道。该区域分布着多种森林、灌丛、草地和河谷生态系统，也承载着丰富的珍稀濒危物种资源。随着自然保护地体系建设、生态修复工程和长期监测网络逐步完善，研究者能够获得更细粒度的数据，但这些数据在空间分辨率、采样频率和记录标准上存在明显差异。

博士学位论文通常需要在较长篇幅中同时呈现理论综述、方法设计、实证分析和讨论。为了验证西北大学博士论文模板的完整性，本文示例选择秦岭生物多样性数据融合这一公开主题，构造一组不涉及隐私和保密信息的章节、图表、公式和后置材料。

1.2 国内外研究现状

生物多样性保护研究正在从单一物种调查逐步转向多源数据融合。传统样线调查能够提供可靠的物种出现信息，但空间覆盖有限；红外相机适合记录隐蔽动物活动，但存在触发概率和布设位置偏差；遥感影像能够描述植被、地形和干扰格局，却难以直接识别细粒度物种变化。将这些数据统一组织，是生态建模和保护决策的关键步骤。

1.2.1 监测数据的尺度差异

尺度差异主要体现在空间粒度和时间粒度两个方面。样线调查常以固定路线或样方为单位，红外相机记录以点位和事件为单位，遥感数据则以栅格像元为单位。若直接拼接这些数据，模型可能把采样设计差异误判为生态过程差异。因此，正式研究中需要对采样努力、地形条件和观测概率进行说明。

1.2.2 保护优先区识别

保护优先区识别通常需要综合物种丰富度、栖息地质量、廊道连通性和人为扰动压力。一个简化的优先级评分可写为

$$P_i = \alpha R_i + \beta C_i - \gamma D_i + \delta U_i, \quad (1.1)$$

其中， P_i 表示第 i 个区域的保护优先级， R_i 表示物种丰富度， C_i 表示连通性， D_i 表示扰动压力， U_i 表示不确定性补偿项。

1.3 本文的主要内容

本文示例围绕模板验证和公开主题组织展开。第 1 章说明研究背景、现状和论文结构；第 2 章展示多源生态数据融合框架；第 3 章给出保护分区分析和模板验证说明。后置部分依次给出结论、参考文献、附录、攻读博士学位期间取得的研究成果、致谢和作者简介。

第二章 多源生态数据融合框架

2.1 数据来源与质量控制

多源生态数据融合的首要任务是建立可追溯的数据登记表。示例将数据来源划分为现场调查、自动监测、遥感产品和管理资料四类。每一类数据都需要记录采集时间、空间范围、坐标系统、采样方法、字段含义和质量标记。表 1 展示了一个简化的数据来源清单。

表 1 多源生态数据来源示例

数据类型	典型字段	主要用途
样线调查	物种名称、数量、样线编号、调查日期	提供物种出现和相对丰度信息
红外相机	点位、触发时间、影像标签、独立事件	捕捉隐蔽动物活动节律
遥感产品	植被指数、土地覆盖、海拔、坡度	描述栖息地背景条件
管理资料	保护地边界、巡护记录、干扰事件	支撑保护措施解释

2.2 特征融合流程

特征融合应避免把来源差异误认为生态差异。示例流程包括坐标归一、时间窗口匹配、采样努力校正、变量标准化和不确定性记录五个步骤。图 1 使用占位图展示模板对图题、交叉引用和正文段落的支持。

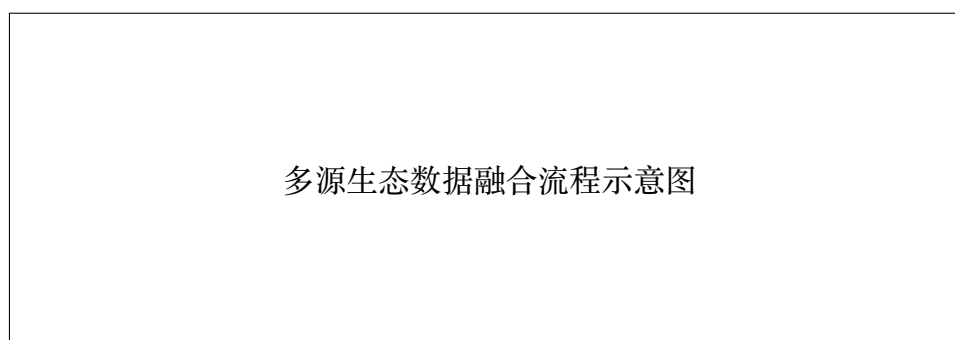


图 1 多源生态数据融合流程

对于正式论文，作者可以将占位图替换为真实流程图、研究区图或模型结构图。根据西北大学规范，图题置于图下方居中，表题置于表上方居中，图表编号采用全文连续编号。

2.3 模型评价指标

模型评价既要关注预测性能，也要关注解释稳定性。以栖息地适宜性预测为例，可以使用平均绝对误差、受试者工作特征曲线下面积和空间交叉验证误差等指标。若观测值为 y_i ，预测值为 $\hat{y}_i$ ，则平均绝对误差定义为

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|. \quad (2.1)$$

该公式用于验证西北大学模板中公式按章编号的排版效果。

第三章 保护分区分析与模板验证

3.1 保护分区流程

保护分区分析通常需要把生态重要性和管理可行性放在同一框架内。示例流程先根据物种丰富度和栖息地质量识别生态热点，再结合连通性指标判断廊道价值，最后叠加人为扰动和管理边界形成分区建议。该流程并不代表真实规划结论，仅用于展示博士论文中常见的方法叙述。

1. 整理物种记录和环境变量，生成统一分析网格；
2. 计算物种丰富度、栖息地质量和廊道连通性；
3. 叠加人为扰动、道路距离和保护地边界；
4. 按生态重要性和管理紧迫性划分优先等级；
5. 对分区结果进行不确定性解释和敏感性分析。

3.2 示例结果

为了展示多列表格排版，表 2 给出一组公开演示数据。数据仅用于模板验证，不对应真实监测结果。

表 2 保护分区指标示例

区域	丰富度指数	连通性指数	扰动压力	不确定性	优先等级
A	0.82	0.76	0.21	0.18	高
B	0.68	0.63	0.32	0.22	中高
C	0.54	0.48	0.44	0.25	中
D	0.37	0.41	0.58	0.31	一般

示例结果表明，模板能够稳定呈现章节标题、正文段落、枚举列表、表格、图题和公式。正式论文还应补充数据来源、样本量、模型参数、误差分析、敏感性检验和管理建议。

3.3 模板实现说明

‘thesis-nwu-doctor’ 在 ‘packages/bensz-thesis/’ 中注册独立 profile 和 style，项目层只维护元信息、公开正文和项目说明。这样的分层能够避免修改西北大学博士论文模板时影响南京大学、中国科学院大学、中山大学、哈尔滨工业大学等既有模板。

结 论

本文基于《西北大学研究生学位论文规范》（研字〔2019〕7号）和研究生院公开 Word 模板，构建了 ‘thesis-nwu-doctor’ LaTeX 示例项目。模板覆盖中文封面、英文题名页、知识产权声明书、独创性声明、中英文摘要、目录、章节正文、结论、参考文献、附录、攻读博士学位期间取得的研究成果、致谢和作者简介等结构。

示例正文以秦岭生物多样性数据融合为公开主题，展示了博士论文中常见的研究背景、数据组织、模型公式、图表展示和结果解释写法。后续如需针对学院或年份要求进一步细化封面坐标、盲审版本或 Word/DOCX 导出效果，应继续保持公共样式与项目正文分层，避免影响其它学校模板。

参考文献

- [1] 西北大学研究生院. 西北大学研究生学位论文规范: 研字〔2019〕7号[Z]. 2019.
- [2] 西北大学研究生院. 西北大学研究生学位论文模板及专业中英文名称 [EB/OL]. 2017.
- [3] Pereira H M, Ferrier S, Walters M, et al. Essential biodiversity variables[J]. Science, 2013, 339(6117): 277-278.
- [4] Liu J, Ouyang Z, Pimm S L, et al. Protecting China's biodiversity[J]. Science, 2003, 300(5623): 1240-1241.

附录

附录 A 示例数据字段说明

字段	含义
species_name	物种中文名或拉丁名，正式论文中应统一命名来源。
survey_date	调查日期，用于构建时间窗口和物候解释。
grid_id	分析网格编号，用于连接样点记录与遥感变量。
effort	采样努力指标，可表示样线长度、相机工作日或人工巡护时长。

攻读博士学位期间取得的研究成果

攻读博士学位期间取得的学术成果

1. Feng B, Li W. A public demonstration framework for biodiversity data fusion in dissertation templates[J]. Example Journal of Ecological Informatics, 2026.
2. Feng B, Li W. Reproducible typesetting workflow for Northwest University doctoral dissertations[C]. Example Conference on Academic Writing, 2026.

攻读博士学位期间参与的主要科研项目

1. 公开示例项目：秦岭生态监测数据整理与模板验证，2025–2026，负责数据字段设计和论文排版验证。

致 谢

感谢西北大学研究生院公开发布研究生学位论文规范和 Word 模板，使模板维护者能够基于公开资料构建可复核的 LaTeX 示例。感谢 ‘ChineseResearchLaTeX’ 项目中已有 thesis 模板提供的公共包、构建脚本和工程分层经验。

本文档为公开演示，不对应真实个人经历、导师关系或科研项目。正式使用时，作者应根据本人研究内容、资助来源、实验平台和协助人员如实撰写致谢。

作者简介

姓名	冯宝宝
性别	女
出生年月	1996 年 1 月
民族	汉族
出生地	陕西西安
学习经历	2022 年 9 月至 2026 年 6 月，西北大学生命科学学院，博士研究生。
研究方向	生物多样性数据融合、生态监测、学术文档自动化排版。
其它奖励	公开示例奖学金、模板验证优秀示例。